

پروژه ی رزرو آنلاین بلیط هواپیما و قطار : Ticketly
گردآوری شده توسط : مهدیه مسیبی – مبینا زارع دوست
زیر نظر: استاد صدف صفوی
دانشگاه: بهار – مشهد
سال 1405

سناریوی پروژه:

در این پروژه یک سیستم پایگاه داده برای مدیریت و رزرو بلیط هواپیما و قطار طراحی می‌شود. در این سیستم کاربران می‌توانند با ورود به سامانه، مسیر سفر مورد نظر خود را جستجو کرده و از میان پروازها یا قطارهای موجود، گزینه مناسب را انتخاب کنند. اطلاعاتی مانند مبدأ، مقصد، تاریخ حرکت، ساعت حرکت، ظرفیت باقی‌مانده و قیمت بلیط در سیستم ذخیره و مدیریت می‌شود. پس از انتخاب سفر، کاربر می‌تواند بلیط مورد نظر خود را رزرو کرده و اطلاعات مسافر در پایگاه داده ثبت شود.

در این سامانه همچنین امکان مدیریت اطلاعات توسط مدیر سیستم نیز وجود دارد. مدیر می‌تواند اطلاعات مربوط به پروازها و قطارها، شرکت‌های حمل‌ونقل، زمان‌بندی حرکت‌ها و ظرفیت هر سفر را در پایگاه داده ثبت یا ویرایش کند. این سیستم باعث می‌شود فرآیند جستجو و رزرو بلیط به صورت سریع، دقیق و متمرکز انجام شود و اطلاعات تمامی سفرها و رزورها به صورت ساختاریافته در پایگاه داده نگهداری گردد.

جامعه هدف:

جامعه هدف این سیستم شامل افرادی است که قصد سفر با هواپیما یا قطار را دارند و می‌خواهند بلیط خود را به صورت آنلاین رزرو کنند. این کاربران می‌توانند شامل خانم‌ها و آقایان در بازه سنی تقریبی ۱۸ تا ۶۵ سال باشند که توانایی استفاده از سیستم‌های آنلاین را دارند. این افراد ممکن است مسافران عادی، دانشجویان، کارمندان، گردشگران یا افرادی باشند که برای اهداف کاری یا تفریحی سفر می‌کنند و به دنبال راهی سریع و ساده برای جستجو و رزرو بلیط هستند.

علاوه بر مسافران، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های ریلی نیز از کاربران این سیستم محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها از سیستم برای مدیریت اطلاعات پروازها و قطارها، زمان‌بندی حرکت‌ها، ظرفیت صندلی‌ها و فروش بلیط استفاده می‌کنند. همچنین آژانس‌های مسافرتی نیز می‌توانند به عنوان بخشی از جامعه هدف در نظر گرفته شوند، زیرا از این سامانه برای رزرو و تهیه بلیط برای مشتریان خود استفاده می‌کنند. به طور کلی این سیستم به گونه‌ای طراحی می‌شود که هم نیازهای مسافران و هم نیازهای شرکت‌های حمل‌ونقل و آژانس‌های مسافرتی را پوشش دهد.

اهداف:

هدف اصلی از طراحی این پایگاه داده، مدیریت و سازمان‌دهی اطلاعات مربوط به سفرها و رزرو بلیطها به صورت ساختاریافته و قابل دسترس است. این سیستم کمک می‌کند اطلاعاتی مانند کاربران، سفرها، بلیطها، شرکت‌های حمل‌ونقل و رزروها به شکل دقیق و منظم در پایگاه داده ذخیره و مدیریت شوند تا دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به سرعت و با دقت بالا انجام شود.

از دیگر اهداف این پروژه می‌توان به کاهش خطا در فرآیند رزرو، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات سفرها، مدیریت ظرفیت بلیطها و امکان گزارش‌گیری از اطلاعات رزروها اشاره کرد. همچنین در طراحی این پایگاه داده تلاش می‌شود حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی کاربران مورد توجه قرار گیرد تا امنیت داده‌ها حفظ شود. علاوه بر این، سیستم باید دارای مقیاس‌پذیری مناسب باشد تا در صورت افزایش تعداد کاربران، سفرها و حجم داده‌ها، امکان توسعه و مدیریت اطلاعات بدون ایجاد مشکل فراهم باشد.

اهداف پروژه بر اساس قانون SMART:

– Specific (مشخص):

راه‌اندازی سیستم رزرو آنلاین بلیط هواپیما و قطار با امکان خرید و رزرو به صورت شبانه‌روزی (۲۴/۷). این سیستم شامل جستجوی پیشرفته با قابلیت فیلتربندی بر اساس قیمت، زمان پرواز یا حرکت، ایرلاین و شرکت‌های ریلی می‌باشد. همچنین اتصال به درگاه‌های پرداخت معتبر ایران، پنل کاربری برای مدیریت رزروها، ویرایش پروفایل و ذخیره علاقه‌مندی‌ها و سیستم اعلان و یادآوری از طریق پیامک و ایمیل از دیگر ویژگی‌های این پروژه است.

– Measurable (قابل اندازه‌گیری):

بررسی تعداد کاربران ثبت نامی و هدف گذاری برای جذب یک میلیون کاربر در ۶ ماه اول بررسی تعداد تراکنش های موفق بررسی اینکه چه درصد از کسانی که سایت را چک کردن خرید هم کردند رضایت کاربر چقدر بوده همچنین زمان بارگذاری صفحه باید زیر ۴ ثانیه نگه داشته شود.

– Achievable (قابل دستیابی):

این پروژه با بودجه ۱۵۰ میلیون تومان و تیم ۵ نفره شامل ۲ دولوپر Backend ، ۲ دولوپر Frontend و ۱ نفر مدیر پروژه قابل اجراست. زیرساخت مورد نیاز سرور ابری با قابلیت مقیاس‌پذیری (VPS) است و دسترسی به API شرکت‌های هواپیمایی و ریلی از الزامات این پروژه می‌باشد.

– Realistic (واقع بینانه):

این پروژه فقط روی پروازهای داخلی تمرکز ندارد و شامل پروازهای بین‌المللی هم میشود. رقبای اصلی سایت‌های، علی‌بابا و فلا‌تودی هستند و مزیت رقابتی ما رابط کاربری ساده‌تر و تمرکز بر رضایت کاربر است. در ابتدا فقط وبسایت راه‌اندازی می‌شود و اپ موبایل در نظر گرفته نشده است. مدل درآمد از کمیسیون هر بلیط فروخته‌شده خواهد بود.

– Timely (به موقع):

این پروژه فقط روی پروازهای داخلی تمرکز ندارد و شامل پروازهای بین‌المللی هم میشود. رقبای اصلی سایت‌های، علی‌بابا و فلا‌تودی هستند و مزیت رقابتی ما رابط کاربری ساده‌تر و تمرکز بر رضایت کاربر است. در ابتدا فقط وبسایت راه‌اندازی می‌شود و اپ موبایل در نظر گرفته نشده است. مدل درآمد از کمیسیون هر بلیط فروخته‌شده خواهد بود.

موارد داخل محدوده پروژه (داخل scope):

- 1_ امکان جستجوی بلیط بر اساس مبدأ، مقصد، تاریخ، تعداد مسافران و نوع کلاس (اقتصادی/تجاری/ویژه).
- 2_ رزرو و خرید بلیط قطار و هواپیما با اتصال به درگاه پرداخت بانکی معتبر.
- 3_ صدور الکترونیکی بلیط و ارسال آن به ایمیل و پیامک کاربر.
- 4_ لغو و ابطال رزرو با اعمال جریمه قانونی متناسب با زمان لغو (طبق قوانین ایرلاین/راه‌آهن).
- 5_ پنل مدیریت برای اپراتورها شامل: مشاهده رزروها، کنترل ظرفیت، اعمال تخفیف و مدیریت کاربران.

موارد خارج محدوده پروژه (خارج scope):

- 1_ امکان انتخاب دستی نقشه صندلی هواپیما توسط مسافر (سیستم فقط به صورت خودکار صندلی اختصاص می‌دهد)
- 2_ اتصال لحظه‌ای و بلادرنگ با سامانه اصلی شرکت‌های هواپیمایی و راه‌آهن برای اعمال تغییرات آنی قیمت و ظرفیت
- 3_ ارائه اپلیکیشن دسکتاپ برای سیستم عامل ویندوز (پروژه فقط شامل نسخه وب است)

مشخص کردن WBS و Work Package :

تسک	نقش	اولویت	روز	هزینه تخمینی (تومان)
فاز ۱ — تحلیل و نیازمندی‌ها				
تحلیل نیازمندی‌های کسب‌وکار	تحلیلگر ارشد	حیاتی	5	۸۸۰-۱'۱۰۰
APIها تحلیل سیستم‌های خارجی و	بک‌اند ارشد	حیاتی	2	۶۶۰-۸۸۰
User Story و Use Case طراحی	تحلیلگر	حیاتی	3	۴۲۰-۵۶۰
(ERD) طراحی ساختار اولیه دیتابیس	بک‌اند ارشد	حیاتی	2	۸۸۰-۱'۱۰۰
UI/UX فاز ۲ — طراحی				
و معماری اطلاعات UX تحقیق	طراح UX	حیاتی	3	۴۲۰-۵۶۰
Wireframe طراحی	طراح UI/UX	حیاتی	4	۷۰۰-۹۸۰
Brand و Design System طراحی	طراح ارشد UI	حیاتی	5	۶۶۰-۸۸۰
(High Fidelity) Mockup طراحی	طراح UI	حیاتی	6	۹۸۰-۱'۱۲۰
(Usability Test) تست کاربری اولیه	طراح UX	معمولی	2	۴۲۰-۵۶۰
فاز ۳ — توسعه				
DevOps راه‌اندازی محیط توسعه و	DevOps	حیاتی	2	۶۶۰-۱'۱۰۰
پیاده‌سازی دیتابیس	بک‌اند	حیاتی	7	۵۶۰-۸۴۰
احراز هویت و مدیریت کاربران	بک‌اند ارشد	حیاتی	4	۱'۱۰۰-۱'۵۴۰
جستجوی پرواز API	بک‌اند ارشد	حیاتی	5	۱'۷۶۰-۲'۶۴۰
جستجوی قطار API	بک‌اند	حیاتی	4	۷۰۰-۱'۱۲۰
سیستم رزرو و مدیریت صندلی	بک‌اند ارشد	حیاتی	6	۱'۷۶۰-۲'۶۴۰
درگاه پرداخت	بک‌اند ارشد	حیاتی	5	۱'۱۰۰-۱'۵۴۰

تسک	نقش	اولویت	روز	هزینه تخمینی (تومان)
(Ticketing) صدور بلیط	بک‌اند	حیاتی	4	۵۶۰-۸۴۰
پنل کاربری (فرانت)	فرانت‌اند	حیاتی	5	۸۴۰-۱'۱۲۰
صفحات اصلی — فرم جستجو	فرانت‌اند	حیاتی	3	۷۰۰-۹۸۰
صفحه نتایج جستجو (فرانت)	فرانت‌اند	حیاتی	3	۷۰۰-۹۸۰
فرانت — (Checkout) فلو خرید	فرانت‌اند ارشد	حیاتی	5	۱'۳۲۰-۱'۷۶۰
ادمین پنل	فرانت + بک‌اند	معمولی	8	۱'۱۲۰-۱'۶۸۰
(Notification System) اطلاع‌رسانی	بک‌اند	حیاتی	4	۴۲۰-۷۰۰
SEO بهینه‌سازی فرانت‌اند و	فرانت‌اند	اختیاری	3	۵۶۰-۸۴۰
Progressive Web App (PWA)	فرانت‌اند	اختیاری	4	۴۲۰-۵۶۰
فاز ۴ — تست و کیفیت				
(Unit Test) تست واحد	توسعه‌دهنده	حیاتی	همزمان با توسعه	۷۰۰-۹۸۰
(Integration Test) تست یکپارچگی	توسعه‌دهنده	حیاتی	4	۵۶۰-۸۴۰
End-to-End تست	QA	حیاتی	5	۵۶۰-۸۴۰
تست امنیت	متخصص امنیت	حیاتی	3	۶۶۰-۸۸۰
(Load Test) تست بار و عملکرد	DevOps / QA	معمولی	3	۴۲۰-۵۶۰
UAT تست دستی و	QA	حیاتی	5	۴۲۰-۷۰۰
فاز ۵ — استقرار و نگهداری				
Infrastructure آماده‌سازی	ارشد DevOps	حیاتی	3	۶۶۰-۸۸۰
(Deployment) استقرار	DevOps	حیاتی	2	۴۴۰-۶۶۰
Monitoring و Alerting	DevOps	حیاتی	3	۲۸۰-۴۲۰

تسک	نقش	اولویت	روز	هزینه تخمینی (تومان)
مستندسازی	توسعه‌دهنده	حياتي	4	۲۴۰-۳۲۰
برنامه بازاریابی و لانچ	مدیر محصول	اختياري	5	۷۰۰-۱'۴۰۰
جمع کل			141	میلیون تومان ۲۵'۹۴۰-۳۷'۱۰۰

شرح پروژه بر اساس نمودار شبکه :

این پروژه با هدف طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع رزرو و خرید بلیط پرواز و قطار تعریف شده است. نمودار شبکه ترسیم‌شده شامل ۱۸ فعالیت کلیدی است که روابط و ترتیب انجام کارها را مشخص می‌کند تا تیم پروژه مسیر اجرا را گام‌به‌گام و بدون انحراف طی کند.

پروژه در پنج فاز اصلی برنامه‌ریزی شده است. فاز نخست به تحلیل نیازمندی‌های کسب‌وکار و بررسی سیستم‌های خارجی اختصاص دارد. در این مرحله، نیازهای واقعی کاربران شناسایی، سناریوهای استفاده تعریف و ساختار اولیه دیتابیس طراحی می‌شود. این فاز پایه و اساس تمام مراحل بعدی است.

پس از تأیید تحلیل‌ها، فاز طراحی تجربه کاربری آغاز می‌شود. در این بخش، ابتدا وایرفریم‌های اولیه ترسیم و سپس با تکمیل جزئیات بصری، نمونه نهایی با کیفیت بالا آماده می‌شود. طراحی دقیق در این مرحله از سردرگمی تیم توسعه در مراحل بعدی جلوگیری می‌کند.

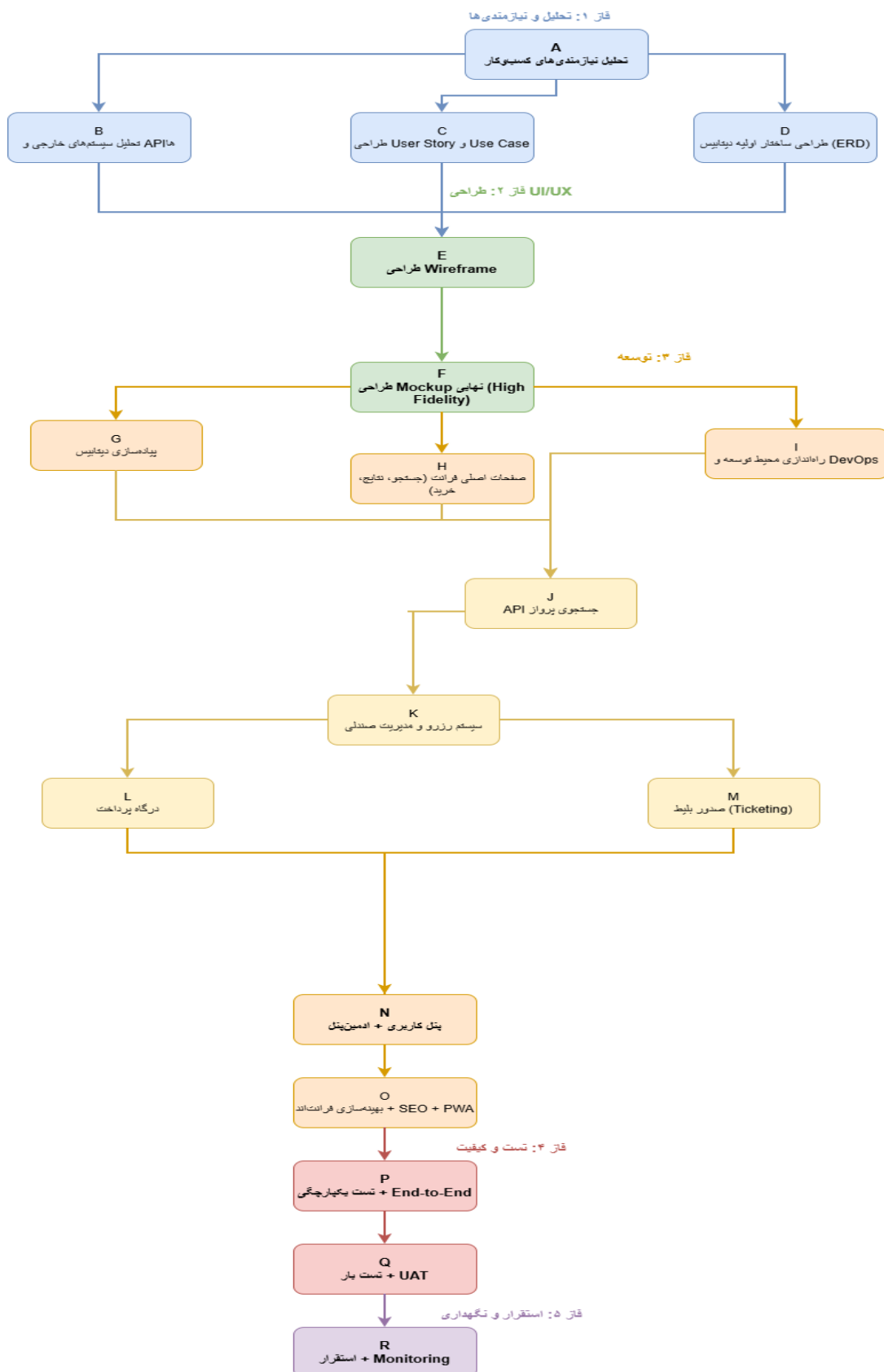
فاز سوم که طولانی‌ترین بخش پروژه محسوب می‌شود، شامل پیاده‌سازی فنی سیستم است. در این مرحله، پایگاه داده ساخته می‌شود، محیط توسعه و زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی می‌گردد و همزمان صفحات اصلی رابط کاربری توسعه داده می‌شوند. مهم‌ترین بخش، پیاده‌سازی سرویس‌های جستجوی پرواز و قطار، سیستم رزرو و مدیریت صندلی، اتصال به درگاه پرداخت و سازوکار صدور بلیط است. در ادامه، پنل کاربری و ادمین‌پنل توسعه داده می‌شود و در انتها بهینه‌سازی‌های مربوط به سرعت، سئو و قابلیت نصب به‌عنوان برنامه تحت وب انجام می‌شود.

پس از اتمام توسعه، فاز چهارم با هدف تضمین کیفیت آغاز می‌شود. در این بخش، تست‌های یکپارچگی و سناریوهای کامل کاربری انجام می‌گیرد، سیستم تحت بار سنگین ارزیابی می‌شود و در نهایت، آزمون پذیرش کاربری با حضور ذی‌نفعان اصلی صورت می‌پذیرد. نتیجه این مرحله، اطمینان از آمادگی کامل سیستم برای ورود به محیط عملیاتی است.

فاز پایانی به استقرار و نگهداری اختصاص دارد. در این مرحله، سامانه بر روی سرور اصلی مستقر می‌شود، سیستم‌های نظارت و هشدار راه‌اندازی می‌گردند و مستندات فنی و کاربری تهیه می‌شوند. این فاز تضمین می‌کند که پس از راه‌اندازی، سامانه به‌صورت پایدار به فعالیت خود ادامه دهد.

نمودار شبکه به‌خوبی نشان می‌دهد که کلیه فعالیت‌ها با یکدیگر مرتبط هستند و ترتیب انجام آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. مسیر بحرانی پروژه که از فعالیت‌های تحلیل، طراحی دیتابیس، وایرفریم، نمونه نهایی، پیاده‌سازی دیتابیس، سرویس جستجو، رزرو، پرداخت، پنل کاربری، بهینه‌سازی، تست و استقرار عبور می‌کند، مشخص‌کننده بازه زمانی کل پروژه است. هرگونه تأخیر در این مسیر، کل برنامه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم است.

نمودار شبکه فعالیت ها :

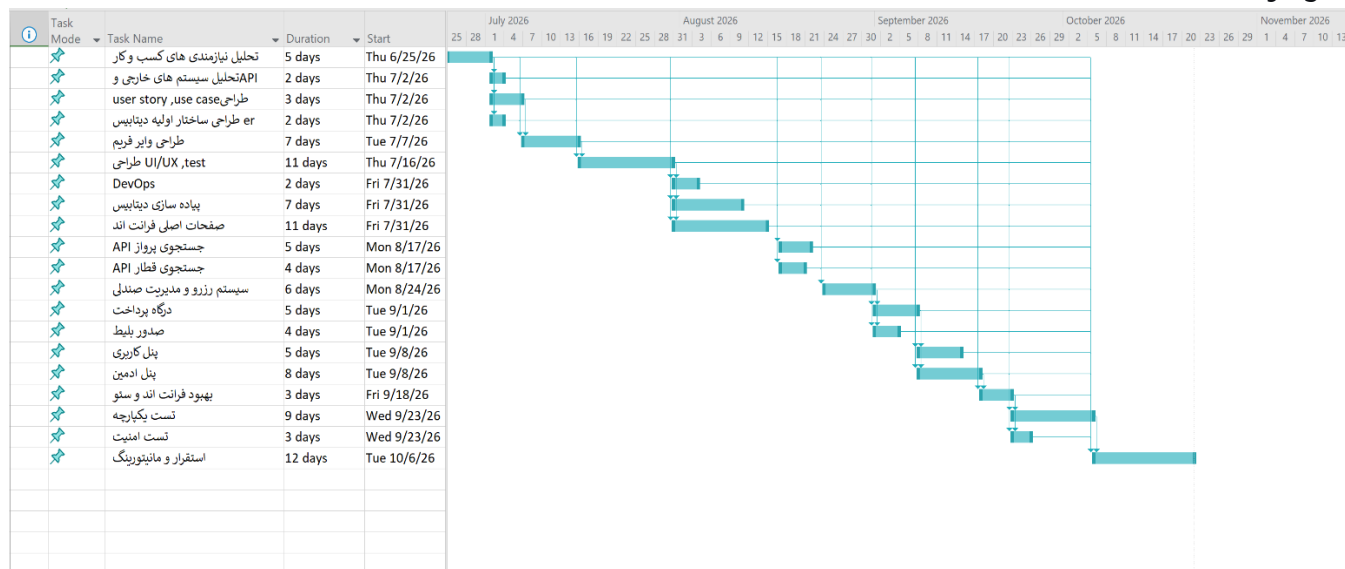


مسیر بحرانی :

بر اساس نمودار شبکه و وابستگیهای بین فعالیتهای، مسیر بحرانی به این صورت است

A → D → E → F → G → J → K → L → N → O → P → Q → R

نمودار گانت :



Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
✈	تحلیل نیازمندی های کسب و کار	5 days	Thu 6/25/26	Wed 7/1/26	
✈	API تحلیل سیستم های خارجی و	2 days	Thu 7/2/26	Fri 7/3/26	1
✈	طراحی user story ,use case	3 days	Thu 7/2/26	Mon 7/6/26	1
✈	er طراحی ساختار اولیه دیتابیس	2 days	Thu 7/2/26	Fri 7/3/26	1
✈	طراحی وایر فریم	7 days	Tue 7/7/26	Wed 7/15/26	1,2,3,4
✈	UI/UX ,test طراحی	11 days	Thu 7/16/26	Thu 7/30/26	1,2,3,4,5
✈	DevOps	2 days	Fri 7/31/26	Mon 8/3/26	1,2,3,4,5,6
✈	پیاده سازی دیتابیس	7 days	Fri 7/31/26	Mon 8/10/26	1,2,3,4,5,6
✈	صفحات اصلی فرانت اند	11 days	Fri 7/31/26	Fri 8/14/26	1,2,3,4,5,6
✈	API پرواز جستجوی	5 days	Mon 8/17/26	Fri 8/21/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9
✈	جستجوی قطار API	4 days	Mon 8/17/26	Thu 8/20/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9
✈	سیستم رزرو و مدیریت صندلی	6 days	Mon 8/24/26	Mon 8/31/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
✈	درگاه پرداخت	5 days	Tue 9/1/26	Mon 9/7/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
✈	صدور بلیط	4 days	Tue 9/1/26	Fri 9/4/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
✈	پنل کاربری	5 days	Tue 9/8/26	Mon 9/14/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
✈	پنل ادمین	8 days	Tue 9/8/26	Thu 9/17/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
✈	بهبود فرانت اند و سئو	3 days	Fri 9/18/26	Tue 9/22/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
✈	تست یکپارچه	9 days	Wed 9/23/26	Mon 10/5/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
✈	تست امنیت	3 days	Wed 9/23/26	Fri 9/25/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
✈	استقرار و مانیتورینگ	12 days	Tue 10/6/26	Wed 10/21/26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

بررسی EVM پروژه :

یکی از تکنیک های مدیریت پروژه برای اندازه گیری عملکرد و پیشرفت پروژه بررسی EVM ان میباشد.

در ادامه سناریوی بدبینانه ای برای پروژه در نظر میگیریم و انرا تحلیل میکنیم فرض میکنیم که روز 45 پروژه هستیم و مقادیر به صورت زیر تعریف شده.

BAC (Budget At Completion)

کل بودجه ای که برای پروژه در نظر گرفته شده ← 31,500,000

$$17,955,000 = PV(\text{Planned Value})$$

بودجه برنامه ریزی شده ← تا امروز روز 45 باید 57 درصد کار را انجام میدادیم

$$12,285,000 = EV(\text{Earned Value})$$

اما در واقعیت فقط 39 درصد پروژه پیشرفته

AC (Actual Cost)

مقدار بودجه خرج شده تا امروز = 20,475,000

SV (Schedule Variance)

تفاوت بین کاری که در واقع انجام شده و کاری که برنامه ریزی شده را نشان میدهد.

$$SV = EV - PV = 12,285,000 - 17,955,000 = - 5,670,000$$

5,67 میلیون از برنامه عقبیم

CV(Cost Variance)

تفاوت مقدار هزینه ای که برای کار برنامه ریزی شده بود و مقدار واقعی هزینه صرف شده را نشان میدهد.

$$CV = EV - AC = 12,285,000 - 20,475,000 = - 8,190,000$$

8,19 میلیون بیشتر از بودجه خرج کردیم

SPI (Schedule Performance Index)

$$SPI = EV / PV = 12,285,000 / 17,955,000 = 0.68 < 1$$

کمتر بودن SPI از یک به معنای عقب بودن پروژه از برنامه ی اصلی است

CPI (Cost Performance Index)

$$CPI = EV / AC = 12,285,000 / 20,475,000 = 0.60 < 1$$

کمتر بودن CPI از یک به این معناست که بیشتر از هزینه ی در نظر گرفته شده، بودجه در حال مصرف است .

EAC (Estimate At Completion)

این شاخص این امکان را میدهد که هزینه پروژه را بر اساس فعالیت ها و هزینه هایی که تاکنون شده تخمین بزنید.

$$EAC = BAC / CPI = 31,500,000 / 0.60 = 52,500,000$$

جمع بندی تحلیل EVM در سناریوی بدبینانه

بر اساس تحلیل وضعیت پروژه در روز ۴۵ و تحت سناریوی بدبینانه، نتایج زیر حاصل شده است:

بودجه مصوب کل پروژه معادل ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس برنامه زمان بندی، تا روز ۴۵ می بایست ۵۷ درصد از فعالیت ها معادل ۱۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان ارزش کسب شده محقق می شد، اما در عمل تنها ۳۹ درصد از کارها معادل ۱۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان تکمیل شده است که نشان دهنده انحراف منفی ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومانی نسبت به برنامه است. از سوی دیگر، تا این تاریخ مبلغ ۲۰,۴۷۵,۰۰۰ تومان هزینه واقعی ثبت شده که ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان بیشتر از بودجه پیش بینی شده می باشد.

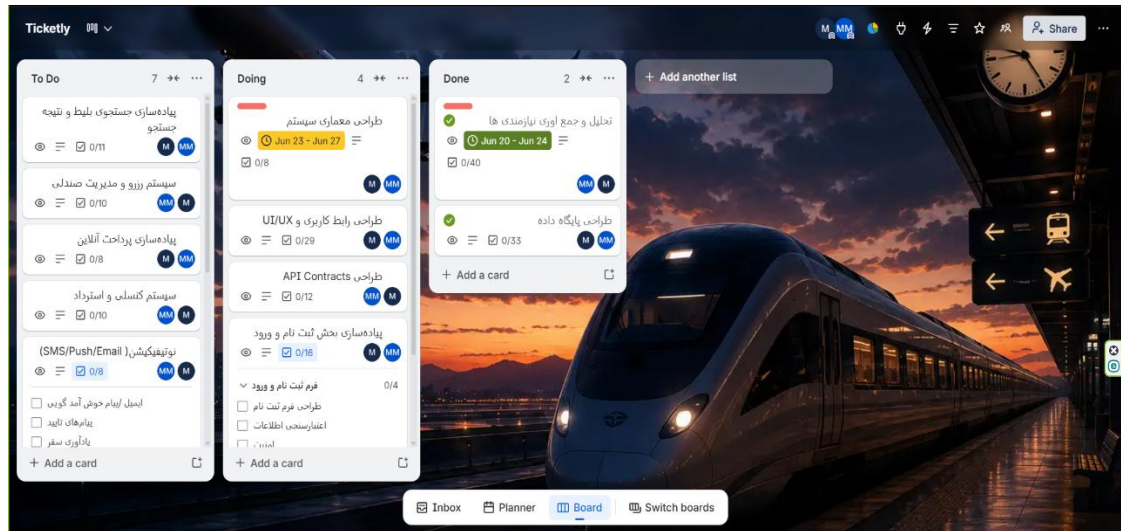
شاخص عملکرد هزینه برابر با ۰.۶۰ محاسبه شده است که به این معناست به ازای هر یک تومان هزینه انجام شده، تنها ۰.۶۰ تومان ارزش ایجاد شده است. همچنین شاخص عملکرد زمان برابر با ۰.۶۸ است که نشان می دهد پروژه با سرعت ۶۸ درصد برنامه پیش می رود و ۳۲ درصد عقبتر از جدول زمانی خود قرار دارد.

در صورت ادامه روند فعلی، پیش بینی می شود هزینه نهایی پروژه به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان برسد که ۲۱ میلیون تومان معادل ۶۷ درصد افزایش نسبت به بودجه اولیه را نشان می دهد. همچنین زمان تکمیل پروژه بیشتر از برنامه پیش بینی شده است.

با توجه به ارقام و شاخص های محاسبه شده، پروژه در شرایط بحرانی قرار دارد و ادامه روند موجود به معنای شکست مالی و زمانی خواهد بود. بنابراین اجرای اقدامات اصلاحی فوری از جمله بازنگری در دامنه پروژه، تخصیص منابع انسانی اضافی، افزایش بهرهوری تیم توسعه و مذاکره با کارفرما برای اصلاح بودجه و زمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نمای کلی تسک ها و برنامه ریزی کارها در Trello :

<https://trello.com/invite/b/6a301ceec19c7f6056e0b11/ATTI64b1e0988b69732d4c7ccd70412d15e4B84CD159/ticketly>



چک لیست های درون هر کارت :

پایه سازی جستجوی بلیط و نتیجه جستجو

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members: MM +

Description: توسعه قابلیت جستجوی بلیط قطار و هواپیما می تواند شامل بهبود الگوریتم های جستجو، ادغام با سیستم های مختلف و ارائه اطلاعات دقیق و به روز در مورد قیمت ها و زمان ها باشد. این قابلیت ها می تواند تجربه کاربری را بهبود بخشد و به مسافران کمک کند تا گزینه های مناسبی را پیدا کنند.

انتخاب مبدأ و مقصد

- ☐ مبدأ
- ☐ مقصد
- ☐ تاریخ رفت
- ☐ تاریخ برگشت
- ☐ تعداد مسافر
- ☐ نوع سفر
- ☐ فیلترهای جستجو

Add an item

نمایش نتایج

- ☐ نمایش قیمت ها
- ☐ نمایش زمان ها
- ☐ نمایش بلیط قطار
- ☐ نمایش بلیط هواپیما

Add an item

سیستم رزرو و مدیریت صندلی

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members: MM +

Description: سیستمی که تضمین کند دو کاربر همزمان یک صندلی را خریداری نکنند و هنگام انتخاب صندلی توسط کاربر، در صورت کنسل شدن رزرو، آزاد کردن صندلی در صورت کنسل شدن رزرو، نمایش وضعیت در دسترس بودن صندلی ها، مدیریت انقضای رزرو موقت، به روز رسانی وضعیت صندلی پس از پرداخت، ثبت خطا برای تلاش های همزمان ناموفق، کاربر بتواند نقشه صندلی های هواپیما/قطار را ببیند (ذاتی اگر بودن آنها)، اگر کاربر صفحه را قبل از رزرو کامل بکشد، صندلی به طور خودکار آزاد شود، لاگ تمام عملیات های رزرو برای بررسی مشکلات ذخیره شود.

انتخاب صندلی

- ☐ جلوگیری از خرید همزمان یک صندلی توسط دو کاربر
- ☐ قفل کردن صندلی هنگام انتخاب توسط کاربر
- ☐ آزاد کردن صندلی در صورت کنسل شدن رزرو
- ☐ نمایش وضعیت در دسترس بودن صندلی ها
- ☐ مدیریت انقضای رزرو موقت
- ☐ به روز رسانی وضعیت صندلی پس از پرداخت
- ☐ ثبت خطا برای تلاش های همزمان ناموفق
- ☐ کاربر بتواند نقشه صندلی های هواپیما/قطار را ببیند (ذاتی اگر بودن آنها)
- ☐ اگر کاربر صفحه را قبل از رزرو کامل بکشد، صندلی به طور خودکار آزاد شود
- ☐ لاگ تمام عملیات های رزرو برای بررسی مشکلات ذخیره شود

Add an item

پایه سازی پرداخت آنلاین

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members: MM +

Description: اتصال سامانه به درگاه پرداخت و ثبت تراکنش ها به منظور تسهیل فرآیند پرداخت و مدیریت مالی و این اتصالات شامل انتخاب درگاه های معطر و مناسب بنا به نیاز سامانه و سپس ثبت تراکنش ها در پایگاه داده برای پیگیری و گزارش گیری

اتصال درگاه پرداخت و تایید پرداخت

- ☐ اتصال به زرین پال
- ☐ انتخاب درگاه پرداخت
- ☐ ثبت تراکنش ها
- ☐ پایه سازی اتصال به درگاه پرداخت
- ☐ تایید موفقیت پرداخت
- ☐ ایدیت وضعیت پرداخت
- ☐ مدیریت خطاهای پرداخت
- ☐ در اخر صدور بلیط و ارسال کد پیگیری

Add an item

ساخت داشبورد (پنل) مدیریتی

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members
MM M +

Description Edit

هایی که تیم بک‌اند مستند کرده، API این تسک مختص تیم فرانت‌اند است. با استفاده از تمام صفحاتی که یک ادمین برای مدیریت سیستم نیاز دارد، طراحی و کدنویسی می‌شود.

صفحه ورود ادمین Delete

0%

- ☐ طراحی رابط صفحه ورود
- ☐ احراز هویت API اتصال به
- ☐ نمایش خطاهای ورود
- ☐ هدایت به داشبورد بعد از ورود
- ☐ رستاسیو بودن صفحه

Add an item

صفحه داشبورد اصلی Delete

0%

- ☐ نمایش خلاصه آمار کلیدی
- ☐ نمایش نمودارهای عملکرد
- ☐ نمایش آخرین فعالیت‌ها
- ☐ نمایش اعلان‌ها و هشدارها
- ☐ نمایش وضعیت سرویس‌ها
- ☐ دسترسی سریع به بخش‌های اصلی
- ☐ پشتیبانی از طراحی واکنش‌گرا
- ☐ های بک‌اند API اتصال به
- ☐ مدیریت حالت بارگذاری و خطا
- ☐ بهینه‌سازی تجربه کاربری

نوتیفیکیشن (SMS/Email)

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members
MM M +

Description Edit

ارسال پیام‌های تأیید، یادآوری سفر، تخفیفات و سفرهای ویژه و اطلاع‌رسانی تغییرات به کاربر از طریق ایمیل، پیامک و نوتیفیکیشن درون برنامه‌ای.

اعلان‌ها Delete

0%

- ☐ ایمیل / پیام خوش آمد گوئی
- ☐ پیام‌های تأیید
- ☐ یادآوری سفر
- ☐ تخفیفات
- ☐ سفرهای ویژه
- ☐ اطلاع‌رسانی تغییرات
- ☐ نوتیفیکیشن درون برنامه‌ای
- ☐ کاربر بتواند در پنل خود تنظیم کند که "آیا می‌خواهم پیام یاد آوری دریافت کنم یا نه؟"

Add an item

سیستم کنسلی و استرداد

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members
MM M +

Description Edit

کاربر متواند بلیط خریداری‌شده را کنسل کند. سیستم باید بر اساس زمان کنسلی (مثلاً ۲۴ ساعت قبل از حرکت) جریمه مناسبه کند و درخواست استرداد به درگاه ارسال نماید.

چک لیست مدیریت Delete

0%

- ☐ کاربر در پنل خود دکمه "کنسل کردن بلیط" را ببیند
- ☐ تعریف قوانین زمان‌بندی کنسلی
- ☐ محاسبه جریمه بر اساس زمان کنسلی
- ☐ گرفتن تأیید نهایی کنسلی از کاربر برای جلوگیری از اشتباه
- ☐ ارسال درخواست استرداد به درگاه
- ☐ نمایش مبلغ قابل استرداد به کاربر
- ☐ ارسال پیام/ایمیل به کاربر مبنی بر اینکه درخواست ثبت شده و 72 ساعت دیگر به سازمان وایزر می‌شود
- ☐ ثبت وضعیت کنسلی در سیستم
- ☐ برگشت پول به صورت خودکار
- ☐ "تغییر صندلی از "مقوس رفته" به "آزاد"

Add an item

طراحی معماری سیستم

+ Add Checklist Attachment Location

Members Labels Dates
M MM + Jun 23 - Jun 27, 9:40 AM

Description Edit

در این مرحله انتخاب تکنولوژی نیز باید صورت بگیرد (React/Node.js/Django)

معماری کلی Delete

0%

- ☐ انتخاب فناوری‌ها و ابزارهای اصلی
- ☐ Frontend
- ☐ Backend API
- ☐ DataBase

Add an item

API طراحی Delete

0%

- ☐ Search Flight/Train
- ☐ Booking
- ☐ Payment
- ☐ User auth

Add an item

برنامه ریزی و کنترل پروژه

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members
M MM +

Description Edit

برنامه ریزی و کنترل مدیریت پروژه شامل مراحل زیر است:

تعریف هدف های پروژه: بخش مشخص کردن هدف‌های کلی و جزئی پروژه

برنامه ریزی فعالیت‌ها: شناسایی و زمان‌بندی فعالیت‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف و سپس پایش وضعیت فعالیت‌ها، پهنی نظارت بر پیشرفت فعالیت‌ها و مقایسه با برنامه زمان‌بندی

و در آخر پیروزمیانی برنامه و اعمال تغییرات لازم در برنامه بر اساس بازخوردها و بررسی پیشرفت و گزارش گیری

هدف های پروژه Delete

0%

- ☐ مشخص کردن هدف‌های کلی پروژه
- ☐ مشخص کردن هدف‌های جزئی پروژه

Add an item

تعیین اهداف پروژه، تعریف فعالیت‌ها و تخصیص مسئولیت‌ها Delete

0%

- ☐ برنامه ریزی فعالیت‌ها
- ☐ پایش وضعیت فعالیت‌ها
- ☐ پیروزمیانی برنامه و اعمال تغییرات لازم در برنامه بر اساس بازخوردها

Add an item

بررسی پیشرفت و تهیه گزارش پیشرفت Delete

0%

- ☐ بررسی وضعیت فعالیت‌ها
- ☐ مقایسه پیشرفت با برنامه زمان‌بندی
- ☐ شناسایی انحراف‌ها و تأخیرها

ساخت داشبورد (پنل) مدیریتی

+ Add

خروجی گرفتن از لیست تراکنش‌ها

Add an item

صفحه گزارش گیری Delete

0%

- ☐ طراحی رابط صفحه گزارش‌گیری
- ☐ گزارش‌ها API اتصال به
- ☐ نمایش فهرست گزارش‌ها
- ☐ فیلتر کردن گزارش‌ها
- ☐ جستجوی گزارش‌ها
- ☐ صفحه‌بندی نتایج
- ☐ نمایش جزئیات هر گزارش
- ☐ نمایش وضعیت بارگذاری و خطا
- ☐ رعایت رستاسیو بودن صفحه

Add an item

مدیریت دسترسی و امنیت Delete

0%

- ☐ بررسی سطح دسترسی نقش‌ها
- ☐ محدودسازی دسترسی به صفحات مدیریتی
- ☐ مدیریت خروج از حساب
- ☐ اگر کاربر عادی وارد آدرس پنل مدیریت شد به صفحه 403 (دسترسی غیر مجاز) هدایت شود
- ☐ پس از گذشت مشخص از عدم فعالیت ادمین به صورت خودکار لاگ اوت شود
- ☐ پنل در موبایل و تبلت هم قابل استفاده باشد
- ☐ ثبت لاگ رخدادهای امنیتی

Add an item



پایاده‌سازی بخش ثبت نام و ورود

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members



Description

Edit

ایجاد امکان ثبت نام و ورود کاربران به سامانه یک مرحله کلیدی و این فرآیند شامل طراحی فرم‌های ثبت نام و ورود، اعتبارسنجی اطلاعات کاربر، و مدیریت جلسات کاربری هشتی

برای پایاده سازی مستونیم فرآیند پایین رو جلو ببریم

- طراحی فرم ثبت نام: شامل فیلدهایی مانند نام کاربری، رمز عبور، و ایمیل.
- اعتبارسنجی اطلاعات: اطمینان از صحت اطلاعات ورودی و جلوگیری از ثبت نام با نام‌های کاربری تکراری
- ایجاد سیستم ورود: کاربران باید بتوانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوند
- مدیریت نشست‌ها: پس از ورود موفق، باید یک نشست کاربری ایجاد شود تا کاربر بتواند به بخش‌های مختلف سامانه دسترسی پیدا کند
- امنیت: استفاده از روش‌های رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات کاربری و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

با انجام این مراحل کاربر هم راحت ورود میکند هم امنیت و همه چی داره و اطمینان داره

فرم ثبت نام و ورود Delete

0%

- ☐ طراحی فرم ثبت نام
- ☐ اعتبارسنجی اطلاعات
- ☐ امنیت
- ☐ ایجاد ورود سیستم

Add an item

اعتبارسنجی اطلاعات Delete

0%

- ☐ بررسی صحت نام کاربری و رمز عبور و ایمیل
- ☐ جلوگیری از ثبت‌نام با نام کاربری تکراری
- ☐ نمایش پیام خطای مناسب برای ورودی نامعتبر



طراحی رابط کاربری و UI/UX

+ Add Labels Dates Checklist Attachment

Members



Description

Edit

طراحی صفحات مختلف سامانه با هدف بهبود تجربه کاربری شامل مراحل زیر است

طراحی وایرفریم: ایجاد طرح‌های اولیه برای صفحات به منظور بررسی ساختار و چیدمان، انتخاب رنگ‌ها و فونت‌هایی که با هویت برند همخوانی داشته باشند

توسعه پروتوتایپ: ساخت نمونه‌های تعاملی از صفحات برای تست و بازخورد

آزمایش کاربری: انجام تست‌های کاربری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف طراحی

بهبود و اصلاح: اعمال تغییرات بر اساس بازخورد کاربران و تست‌های انجام شده. اطمینان حاصل کردن که طراحی صفحات به گونه‌ای باشد که کاربران به راحتی بتوانند با آن‌ها تعامل داشته باشند

اجرای نهایی: پایاده‌سازی طراحی نهایی و اطمینان از عملکرد صحیح

این مراحل به بهبود تجربه کاربری کمک می‌کنن و باعث می‌شود کاربران راحت‌تر و سریع‌تر به اهداف خود در سامانه دست یابن

صفحه اصلی Delete

0%

- ☐ طراحی وایرفریم
- ☐ توسعه پروتوتایپ
- ☐ آزمایش کاربری
- ☐ بهبود و اصلاح
- ☐ اجرای نهایی

Add an item

صفحه ورود و ثبت نام Delete

0%

- ☐ طراحی صفحه ورود
- ☐ طراحی صفحه ثبت‌نام
- ☐ نمایش پیام‌های خطا و موفقیت

تحلیل و جمع‌آوری نیازمندی‌ها + Add

Add an item

تعین امکانات سامانه Delete

0%

- ☐ بررسی نیازهای کاربران
- ☐ جمع‌آوری نیازمندی‌های سامانه
- ☐ شناسایی امکانات مورد نیاز سامانه برزرو بلیط قطار و هواپیما
- ☐ تعین امکانات اصلی سامانه
- ☐ تعین امکانات چانهی سامانه
- ☐ اولویت‌بندی نیازمندی‌ها

Add an item

تحلیل رقبا Delete

0%

- ☐ مقایسه تجربه کاربری
- ☐ مقایسه قیمت‌گذاری و کارمزد
- ☐ نقاط قوت رقبا
- ☐ نقاط ضعف رقبا
- ☐ بررسی اپ‌هایی مثل علی‌بابا، رجا و سایت‌های خارجی

Add an item

MVP (Minimum Viable Product) Delete

0%

- ☐ تعریف نوع سیستم
- ☐ تعریف نقش‌ها
- ☐ تعریف جریان‌های اصلی
- ☐ تعریف قوانین کسب‌وکار

تحلیل و جمع‌آوری نیازمندی‌ها

+ Add Checklist Attachment Location

Members



Labels



Dates

Jun 20 - Jun 24, 9:35 AM Complete

Description

Edit

بررسی نیازهای کاربران و امکانات مورد نیاز سامانه برزرو بلیط قطار و هواپیما مشخص کردن نوع سیستم، نقش‌ها، جریان‌های اصلی، قوانین کسب و کار، تحلیل رقبا و بازار

تعریف MVP (Minimum Viable Product)

شناسایی کاربران سیستم Delete

0%

- ☐ شناسایی مسافران
- ☐ شناسایی اپراتورهای رزرو
- ☐ شناسایی مدیران سامانه
- ☐ شناسایی پشتیبانی مشتری
- ☐ شناسایی کاربران مهمان
- ☐ شناسایی کاربران ثبت‌نام‌شده

Add an item

بررسی نیازهای مدیر سیستم Delete

0%

- ☐ تعین نیازهای دسترسی و نقش‌های مدیریتی
- ☐ بررسی امکانات مدیریت کاربران
- ☐ بررسی امکانات مدیریت رزروها
- ☐ بررسی امکانات مدیریت بلیط‌ها
- ☐ بررسی امکانات گزارش‌گیری و آمار
- ☐ بررسی امکانات مدیریت مسیره و زمان‌بندی
- ☐ بررسی نیازهای اعلان و اطلاع‌رسانی